

TP Cache Redis

1. Préparer l'environnement

Cas 1 : Linux

Assurez-vous que Redis est installé sur votre machine.

```
sudo apt install redis
```

Vérifiez que le service Redis fonctionne : **redis-server**

Installez l'extension PHP pour Redis :

```
sudo apt install php-redis
```

Vérifiez que Laravel est configuré correctement dans votre projet.

Cas 2 : Windows

On peut utiliser WSL pour installer le serveur Redis avec les commandes mentionnées dans le cas 1.

Cas 3 : Docker

C'est la solution recommandée, est d'utiliser les conteneurs Docker pour lancer le serveur Redis.

```
docker run -d -p 6379:6379 --name redis redis:alpine
```

2. Configurer Laravel pour Redis

Ouvrez le fichier **.env** et configurez les paramètres Redis :

```
CACHE_DRIVER=redis
REDIS_HOST=127.0.0.1
REDIS_PASSWORD=null
REDIS_PORT=6379
REDIS_CLIENT=predis
```

Installer **predis** avec la commande :

```
composer require predis/predis
```

3. Mettre en cache une donnée

Premièrement, on va peupler la base de données en utilisant le Seeder du modèle User :

Ajouter le code suivant au fichier **DatabaseSeeder.php**.

```
public function run()
{
    \App\Models\User::factory(20)->create();
}
```

Lancer la commande : `php artisan db:seed`

Créez une route pour mettre en cache une donnée utilisateur :

```
Route::get('/cache-user', function () {
```

```
$user = User::first();
Cache::put('user:1', $user, 600); // Cache pour 10 minutes
return 'Utilisateur mis en cache avec succès !';
});
```

Créez une route pour récupérer la donnée mise en cache :

```
Route::get('/get-user', function () {
    $user = Cache::get('user:1');
    return $user ?? 'Utilisateur non trouvé dans le cache.';
});
```

Créez une route pour supprimer la donnée mise en cache :

```
Route::get('/clear-cache', function () {
    Cache::forget('user:1');
    return 'Cache effacé avec succès !';
});
```

4. Mettre à jour le code :

Modifier le code pour qu'il soit capable de mettre en cache tous les utilisateurs.

5. Utiliser Redis CLI

Montrez comment vérifier les données dans Redis :

```
docker exec -it redis sh

redis-cli

SELECT 1

KEYS *
```